

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Thinking, Judgement and Decision-Making

Yang Xu 徐炆

Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Thinking 思维
- Judgement and Decision-Making 判断与决策
- Reasoning LLM 推理大语言模型

思维 Thinking

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/思想>

- 思维 thinking/thought: 独立于感官刺激而发生的认知过程，典型的形式是判断 (judgement)、推理 (reasoning)、概念形成 (concept)、问题解决 (problem solving) 和审议 (deliberation) 等。
- 这些过程独立于感觉器官 (眼、耳、鼻...) 在内部发生。
- 翻译：思维 => thinking, 思想 => thought



原意：维系、保持



心相

思维的理论

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/心語假說>

- 内在言语理论 Inner Speech
- 思维是一种内在言语的形式，词语通过一般语言 (中文、英语等) 或者某种心理语言/心语 (mentalese) 的形式在思想者的脑海中默默表达。

得

Tiny conversations
between the two that
happens everyday

德 得

德：行道而有得于心

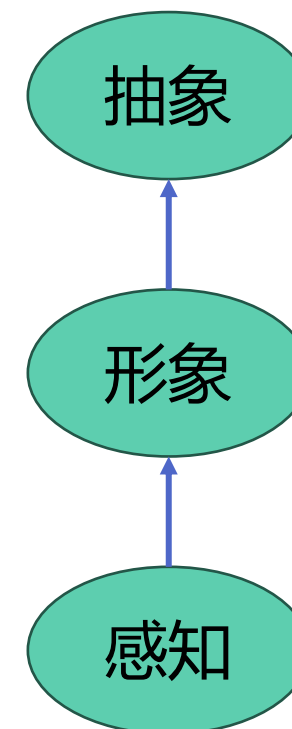
思维的分类

Source:

<https://baike.baidu.com/item/抽象思维/2372972-3>

<https://baike.baidu.com/item/形象思维/7417887>

- 形象思维，抽象思维 (逻辑思维 logic)
- 形象：距离具体的底层感知更近，非逻辑性，跳跃
 - “枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”
- 抽象：远离具体，强调收尾相连的逻辑
 - 三角形内角和为180度
- “形象思维”收录于《中国大百科全书·心理学》(1991)。
但 Wikipedia 没有 “imaginal thinking” 词条，仅有 “imagination”。



思维的分类: 直觉与分析

- **直觉思维, 分析思维**
- 卡尼曼 Daniel Kahneman: 人类思维的两套系统: 系统1 与 系统 2。
- 系统1 自动快速工作, 只需很少努力, 无需有意识的控制。
- 系统2 则负责将资源分配给需要注意的剧烈心理活动。
 - Thinking, Fast and slow (2011)
- 双加工理论 Dual processing theory
 - 思维以两种不同的方式产生: 隐性的 (自动的)、无意识的, 以及另一种显性的 (受控的)、有意识的。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_process_theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking,_Fast_and_Slow

思维的分类: 灵感

- 灵感思维: 人类思维活动中一种特殊状态。
 - 处于这种状态时, 大脑会产生强烈的情感/情绪振荡, 涌现出鲜明的意象、清晰的概念, 和顺畅的推理, 使长期紧张探索的某个环节突然得到了释放。
- Grokking, mind-flow, aha-moment, ...

双加工理论：系统1 + 系统2

- De Nays (2006) 研究了被试在解答三段论问题时，对其工作记忆 (working memory, WM) 容量进行操控的效果。
 - 通过次要任务给主任务增加负担。
- 当系统1触发正确反应时，干扰任务对正确答案的产生没有影响。
 - => 说明系统1是自动运行，且独立于工作记忆。
- 当系统1基于信念的反应与系统2符合逻辑的反应不同时 (即存在信念偏差 belief bias)，工作记忆容量的降低会阻碍受试者的表现。
 - => 说明系统2会因工作记忆容量不足而受到阻碍。

双加工理论： 系统1 + 系统2

- 主任务： 三段论推理任务 syllogistic reasoning task

Premises: All fruits can be eaten.

Hamburgers can be eaten.

Conclusion: Hamburgers are fruits.

1. The conclusion follows logically from the premises.
2. The conclusion does not follow logically from the premises.

Type down the number that reflects your decision: _

Source: De Neys (2006) <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.2006.01723.x>

双加工理论：系统1 + 系统2

- 干扰任务：点图记忆任务 Dot memory task
- 在 3x3 的格子中呈现 3~4 个圆点
被试需记住圆点的分布模式，并将其重现。
 - 高负载 high load: 4点复杂模式
 - 低负载 low load: 3点简单模式
- 在实验组的主任务 (三段论) 呈现之前，会先呈现圆点图案，持续 850ms。

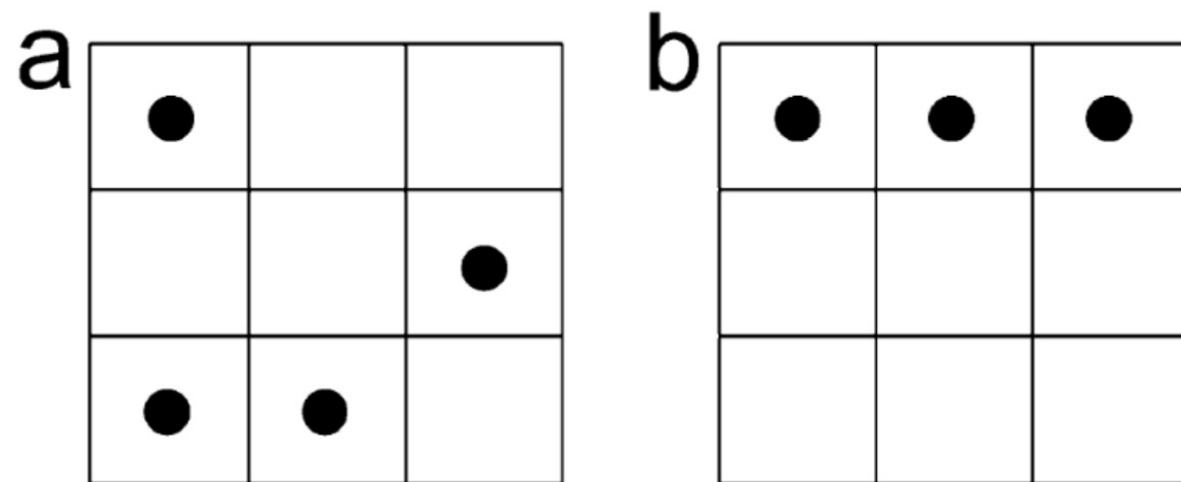
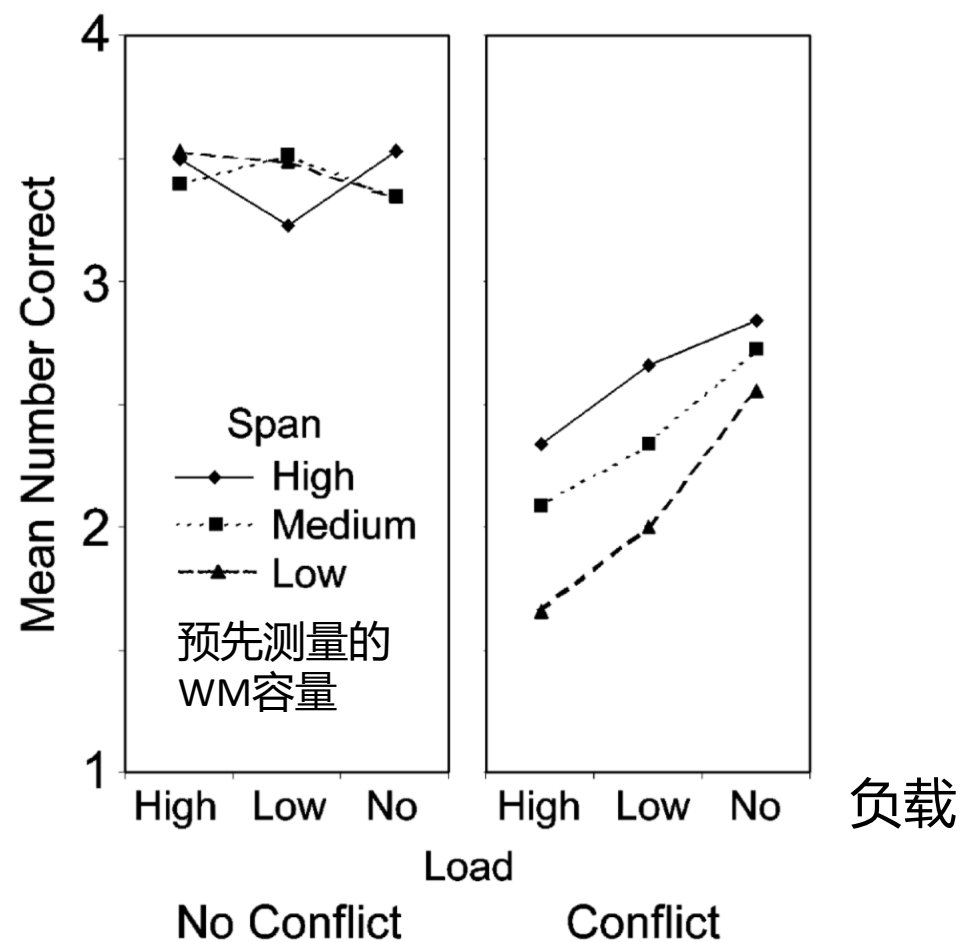


Fig. 1. Examples of the dot patterns in the high-load (a) and low-load (b) conditions.

Source: De Neys (2006) <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.2006.01723.x>

双加工理论：系统1 + 系统2

- 工作记忆负载不影响无冲突问题 (no belief-logic conflict, 即正常问题) 的推理表现。
- 对有冲突问题的表现有明显影响。
- 说明：当信念与逻辑不冲突时，推理是一个自动运行的系统 (不需要 WM 资源, **系统1**)；当信念与逻辑冲突时，推理在另一个需要 WM 资源的系统中发生 (**系统2**)。



判断与决策 Judgement & DM

- Judgement 判断: “是/非”, “好/坏”, “利/弊”——从事件中得出结论, 凭借合理的判断力做出决定。
- Decision-Making 决策: 从多个选项中做出选择。
- 人在面临不确定的情况做判断、决策时, 不会每次都仔细分析, 而是会依赖几种比较“省力”的思维捷径 (启发式, heuristics), 往往带来偏见和系统性错误。

启发式 Heuristics

Source: Tversky and Kahneman (1974) <https://www.jstor.org/stable/1738360>

- 代表性启发式 Representativeness Heuristic
- 决策场景：已知一个由 100 人组成的群体，其中 30 人是工程师，70 人是律师（或反之）。随机抽取一人，提供其简短描述：“杰克，45 岁，已婚，有 3 个孩子。他比较保守，做事谨慎，对政治不感兴趣，大部分业余时间用于做木工、航海和解决数学难题。”请判断杰克是工程师的概率。
- 常见偏差：无论群体中工程师占比是 30% 还是 70%，被试都倾向于判断杰克是工程师的概率很高。
- 偏差本质：“保守、谨慎、喜欢数学难题”等特征与人们对工程师的刻板印象（代表性特征）高度契合，导致被试忽略了基础概率（群体中工程师的实际占比），仅依据代表性特征做决策。

启发式 Heuristics

Source: Tversky and Kahneman (1974) <https://www.jstor.org/stable/1738360>

- 框架效应 Framing Effect
- **框架①**: 告知被试一种罕见疾病即将爆发, 预计会导致 600 人死亡, 现有两种治疗方案, 请选择:
 - 方案 A: 肯定能拯救 200 人;
 - 方案 B: 有 $1/3$ 的概率拯救 600 人, 有 $2/3$ 的概率无人获救。
- **框架②**: 同样的描述 (本质相同), 请选择:
 - 方案 C: 肯定会导致 400 人死亡;
 - 方案 D: 有 $1/3$ 的概率无人死亡, 有 $2/3$ 的概率导致 600 人死亡。

启发式 Heuristics

Source: Tversky and Kahneman (1974) <https://www.jstor.org/stable/1738360>

- 偏差：决策结果受描述框架 (framing) 影响 —— 当以**收益** (拯救人数) 为框架时，人们倾向于**规避风险**
 - ✓ 方案 A：肯定能拯救 200 人；
 - 方案 B：有 1/3 的概率拯救 600 人，有 2/3 的概率无人获救。
- 当以**损失** (死亡人数) 为框架时，人们倾向于**冒险**
 - 方案 C：肯定会导致 400 人死亡；
 - ✓ 方案 D：有 1/3 的概率无人死亡，有 2/3 的概率导致 600 人死亡。

Overview

- Thinking 思维
- Judgement and Decision-Making 判断与决策
- **Reasoning LLM 推理大语言模型**

推理 Reasoning

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/演绎推理>

- 演绎推理 Deductive reasoning
- 从一般的前提推到个别的结论。
 - 大前提: 任何三角形只可能是锐角三角形、直角三角形和钝角三角形。
 - 小前提: 这个三角形既不是锐角三角形, 也不是钝角三角形。
 - 结论: 所以, 它是直角三角形。
- 论证形式:
 - 肯定前件: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$ 如果 p 则 q; p, 所以 q
 - 否定后件: $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow p$ 如果 p 则 q; 非 q; 所以, 非 p
 - 实质蕴含律: $(p \rightarrow q) \Rightarrow \neg p \vee q$ 如果 p 则 q 等价于要么非 p 要么 q

推理 Reasoning

- 归纳推理 Inductive reasoning
- 从许多同类的个别事物概括出一般性结论。
 - 观察: 所有我看到的乌鸦都是黑的。
 - 所以: 所有乌鸦都是黑的。

Do LLMs reason like humans?

- Some authors find LLMs perform well in inductive reasoning but struggle with deductive reasoning tasks.
(Inductive or Deductive? arxiv.org/abs/2408.00114)
- One can build prompting frameworks that enhance LLM reasoning by dynamically integrating both reasoning approaches.
(Deductive and InDuctive, DID, [2025.acl-long.820.pdf](https://arxiv.org/pdf/2025.acl-long.820.pdf))

Source: <https://sebastianraschka.com/blog/2025/first-look-at-reasoning-from-scratch.html>

Reasoning LLM 推理大模型

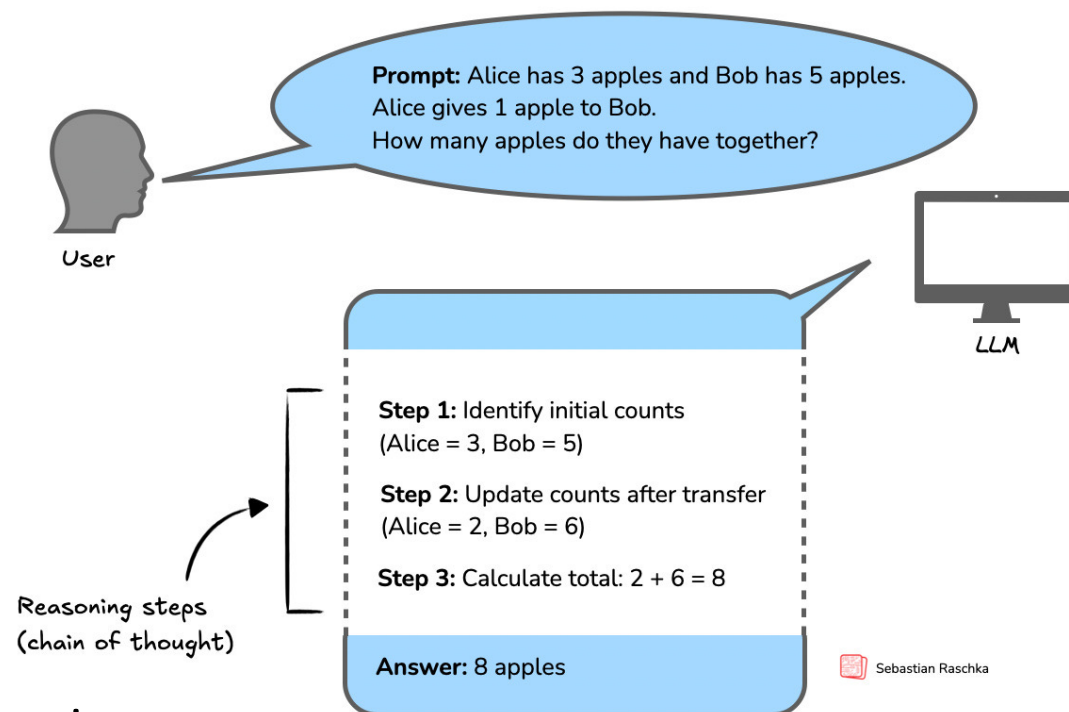
- “The next stage of LLMs”: reasoning
- Enabling LLMs to tackle more complex tasks:
 - solving logical puzzles, multiple-step arithmetic, difficult math problems etc.
- What does “Reasoning” mean in the context of LLM?
- Refers to the model’s ability to produce **intermediate steps** before providing an answer.

Source: <https://sebastianraschka.com/blog/2025/first-look-at-reasoning-from-scratch.html>

Chain-of-Thought Reasoning

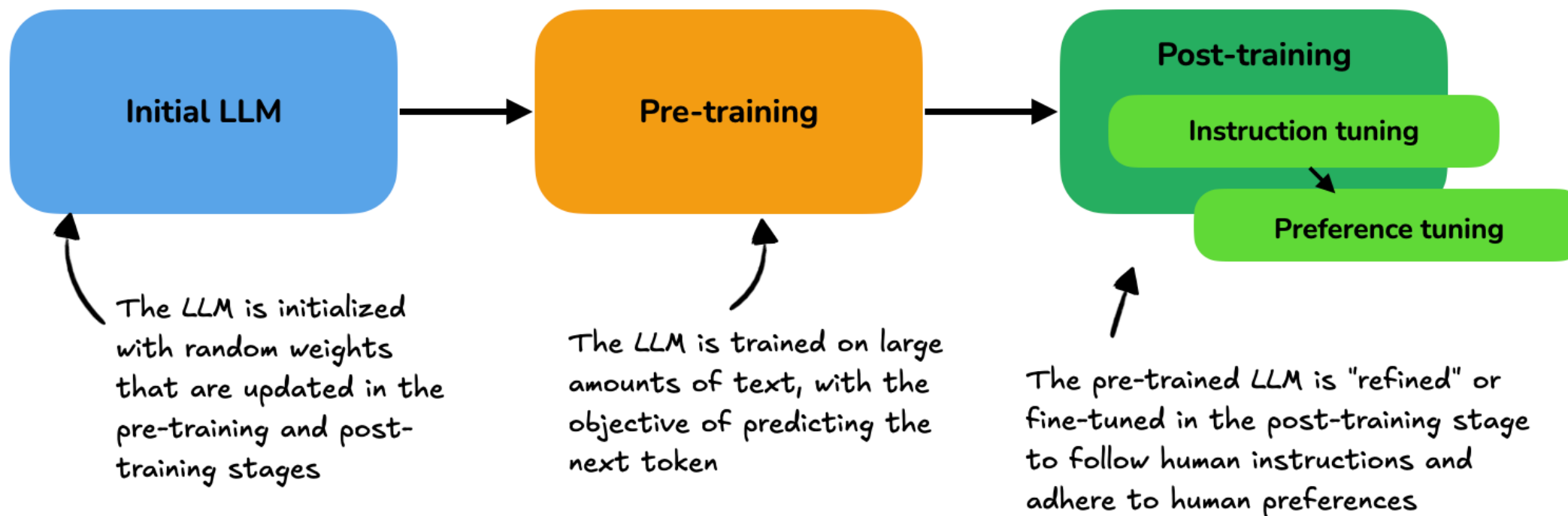
- The process is often described as *chain-of-thought* (CoT) reasoning.
 - LLM generates a structured sequence of statements or computations that illustrate how it arrives at the conclusion

The intermediate steps look very much like a person is articulating internal thoughts aloud. Yet how closely they mirror human reasoning remains an open question.



Sebastian Raschka

How to build a reasoning LLM?

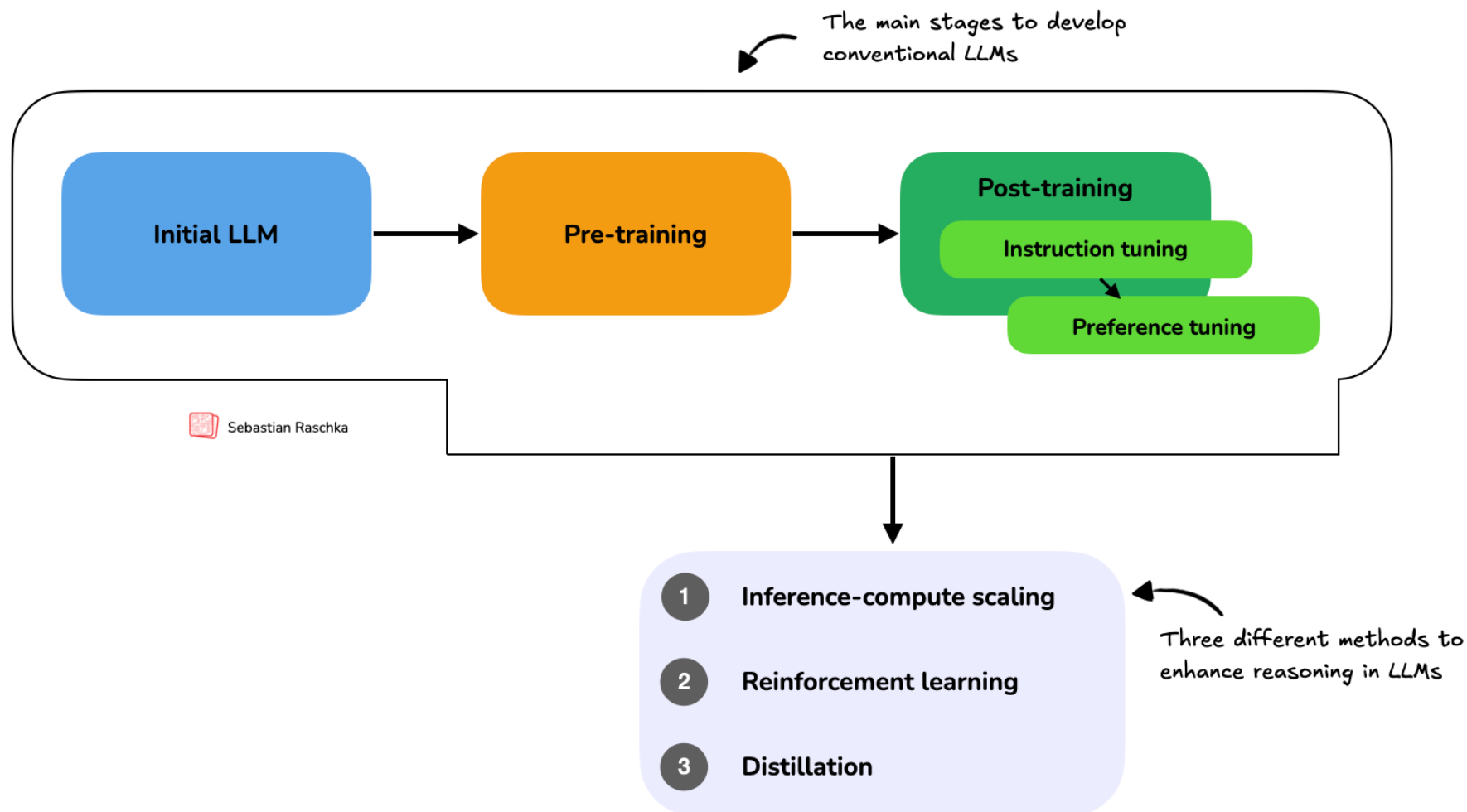


 Sebastian Raschka

Source: <https://magazine.sebastianraschka.com/p/first-look-at-reasoning-from-scratch>

Source: <https://magazine.sebastianraschka.com/p/first-look-at-reasoning-from-scratch>

How to build a reasoning LLM?



LLMs in Human Judgement & DM Tasks

- 效率为目标
 - E.g., DM under uncertainty with LLMs, [2402.02392](#)
- 安全伦理为目标
 - E.g., LLM ethics benchmark, doi.org/10.1038/s41598-025-18489-7